

ALGEBRA

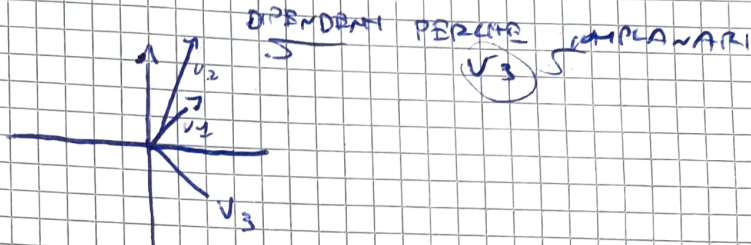
②

7/10/25

ESERCIZIO ① VETTORI ^{NON} LINEARMENTE DIPENDENTI, MA GENERATORI DI $V \subset \mathbb{R}^2$

NON PROPORZIONALI

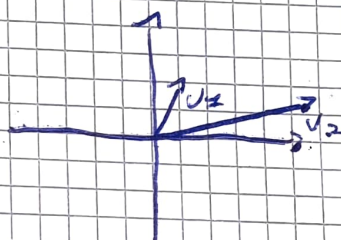
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix}$$



② VETTORI LINEARMENTE INDIPENDENTI, MA NON GENERATORI

$$V = \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$



SPAZIO VETTORIALE
DATO UNO SPAZIO VETTORIALE (V) UNA BASE DI V È UN INSIEME CHE CONTIENE UN NUMERO FINITO DI VETTORI GENERATORI E LINEARMENTE INDIPENDENTI

GENERATORI $V = \text{SPAN}(v_1, \dots, v_n)$

INDIPENDENTI $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \Rightarrow \begin{matrix} \alpha_1 = 0 \\ \vdots \\ \alpha_n = 0 \end{matrix}$

ESERCIZIO

① $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ IN $\mathbb{R}^2$ È UNA BASE

lin. INDIP. $\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases}$

② $C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ È UNA BASE

GENERATORI?

BASE CANONICA

GENE RASOK

$$\forall \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \exists \alpha, \beta$$

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \alpha = x_0 \\ \beta = y_0 \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \mathbb{R}^3 \mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\mathbb{R}^n \mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$e_1 \quad e_2 \quad \dots \quad e_n$

MATRICE

$$\textcircled{11} M_{2,2}(\mathbb{R}) \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in V$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

~~BASE CANONICA~~

BASE DELLE MATRICI ELEMENTARI

VERIFICO CHE SIA UNA BASE

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \\ \delta = 0 \end{cases}$$

GENERAZIONE

$$\forall A_0 = \begin{pmatrix} a_0 & b_0 \\ c_0 & d_0 \end{pmatrix} \quad \exists \alpha, \beta, \gamma, \delta \quad A_0$$

$$\begin{pmatrix} a_0 & b_0 \\ c_0 & d_0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_0 & b_0 \\ c_0 & d_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \alpha = a_0 \\ \beta = b_0 \\ \gamma = c_0 \\ \delta = d_0 \end{cases}$$

⑤

$$V = \mathbb{R}_2(t)$$

$$at^2 + bt + c = p(r)$$

BASE
DEI MONOMI

$$\{t^2, t, 1\}$$

BASE DEI MONOMI

GENERAZIONE

PER

DEFINIZIONE

DI POLINOMIO

GEN

LIN. INDIP.

$$at^2 + bt + c = 0$$

IDENTIFICARE
NULLO

$$0t^2 + 0t + 0$$

$$\begin{cases} a=0 \\ b=0 \\ c=0 \end{cases}$$

ESERCIZIO: VERIFICARE CHE POLINOMI SONO

LIN. IND.

$$p_1 = t^3 - t + 1$$

$$p_2 = t^2 + 4$$

sono lin. indipendenti

$$2p_1 + 4p_2 = 0$$

$$2(t^3 - t + 1) + 4(t^2 + 4)$$

$$2t^3 - 2t + 2 + 4t^2 + 16 = 0$$

$$2t^3 + 4t^2 - 2t + 18 = 0$$

$$\begin{cases} 2=0 \\ 4=0 \\ -2=0 \\ 2+16=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2=0 \\ 4=0 \\ 0 \neq 0 \\ 0 \neq 0 \end{cases}$$

⇒ FARE SCALDA 2

TEOREMA DELLE COORDINATE

DATA UNA BASE $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ di uno sp. vettoriale V
 E UN VETTORE $v_0 \in V \exists$ UN UNICA ENTITA' $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$
 DI COEFFICIENTI TALI CHE $v_0 = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$

DIM IPOTESI: ① VETTORI DI B SE GENERATORI
 ② " " SE LIN. INDIPENDENTI

TESI ① $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n$

② sono unici

PER DEFINIZIONE DI GENERATORI SO CHE $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n$ di
 TALI CHE $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = v_0$

2) PER ASSURDO SUPPONIAMO CHE $\exists \beta_1, \dots, \beta_n \neq \alpha_1, \dots, \alpha_n$

TALI CHE $\beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n = v_0$

$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n$

$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n - \beta_1 v_1 - \dots - \beta_n v_n = 0$

$(\alpha_1 - \beta_1)v_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)v_n = 0$

PER IPOTESI 2 SO CHE I VETTORI SONO

LINEARMENTE INDIPENDENTI

UNICA CHE UNICA BASE FA
 0 E LA BASE

$$\Rightarrow \begin{cases} (\alpha_1 - \beta_1) = 0 \\ \vdots \\ (\alpha_n - \beta_n) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = \beta_1 \\ \vdots \\ \alpha_n = \beta_n \end{cases} \quad \begin{matrix} \updownarrow \\ \text{ASSURDO} \end{matrix}$$

$\Rightarrow$ DEF: DATO UNA BASE $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ di V
 E UN VETTORE $v_0 \in V$ SI DICE COORDINATE DI
 v_0 ALLA BASE B I COEFF. $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}^n$ DI
 COEFFICIENTI TALI CHE

$$v_0 = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$$

DEF:

DEF: LA FUNZIONE COORDINATE RISPETTO ALLA BASE B

$$F_B: V \rightarrow \mathbb{R}^n$$

DOVE

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = v_0$$

$$v_0 \rightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

ESEMPIO ① $V = M_{2,2}(\mathbb{R})$

$$v_0 = \begin{pmatrix} 11 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

SCRIVI LE COORDINATE DI v_0

$$(\text{COS CALCOLARE } F_B \left(\begin{pmatrix} 11 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right))$$

DEVO TROVARE $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ TALI CHE

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_3 & \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} \alpha_1 = 11 \\ \alpha_2 = 2 \\ \alpha_3 = 0 \\ \alpha_4 = 3 \end{cases}$$

$$F_B \left(\begin{pmatrix} 11 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 11 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

esempio $F_B \left(\begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 11 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$

② $V = \mathbb{R}_2[t] \quad B = \{1, t, t^2\}$

$$p_0 = 12t^2 + 7t - 5$$

ORDINE IMPORTANTE!

$$F_B(12t^2 + 7t - 5) = \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$F_B(12t^2 + 7t - 5) = \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_1(1) + \alpha_2(t) + \alpha_3(t^2) =$$

$$\alpha_1 = -5$$

$$\alpha_2 = 7$$

$$\alpha_3 = 12$$

③ TROVARE LE COORDINATE DI $v_0 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$

1) RISPETTO ALLA BASE $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = B$
lin. ind. generat.

2) RISPETTO ALLA BASE $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$
CANONICA

1) $F_B \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ $\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} \alpha + 3\beta = 5 \\ 2\alpha = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3\beta = 4 \\ 2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta = 4/3 \\ \alpha = 1 \end{cases}$$

$$F_B \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4/3 \end{pmatrix}$$

$$F_C \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

2) RISPETTO ALLA BASE $B_1 \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

F_{D_1}

DUE MODI DI COSTRUIRE BASI

① SCEGLIERE IN UN INSIEME DI GENERATORI QUELLI CHE SONO LIN. IND.

② METODO DEGLI SCALARI

② PARTIR DA POCCHI VETTORI CHE SONO LIN. IND. E
 NE AGGIUNGO ALTRI IN MODO CHE DIVENTANO GENERATORI

③ TEOREMA DEL COMPLETAMENTO

① DEF: DATO UN INSIEME A DI UNO SPAZIO VETTORIALE V SI DICE CHE $B \subseteq A$ È UN MINIMALE MASSIMALE DI VET. LIN. IND. SE

- I VETTORI DI B SONO LIN. INDIPEND.
- AGGIUNGERE A B UN ALTRO VETTORE DI A SI OTTENGONO VETTORI LINEARMENTE DIPENDENTI

(MAXIMALITY)

SE AD AGGIUNGERE UN ALTRO VETTORE DI A SI OTTENGONO VETTORI LINEARMENTE DIPENDENTI

TEO 1 UNA BASE È UN SOTTOINSIEME MASSIMALE DI V

METODO PER COSTRUIRE

DAI $\oplus$ OCA 251
 $\text{JULIE} \rightarrow (V)$

PARSO DA UN INSIEME DI GENERATORI

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

CONSTRUIAMO UN SOTTOINSIEME MASSIMALE DI V LIN. IND. IN A

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\} \text{ È LIN. IND.?, SÌ PERCHÉ NON È NULLO}$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\} \text{ È LIN. IND.?, NO PERCHÉ SONO PROPORZIONALI}$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ È LIN. IND.?, SÌ, PERCHÉ NON È PROP.}$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ È LIN. IND.?, NO,}$$

$$2 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2\alpha + \beta + 2\gamma = 0 \\ \alpha + \beta + \gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \gamma + \beta + 1 = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = -3\gamma \\ \alpha = \gamma \end{cases} \text{ NO}$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

TEO 2 UN SOTTOINSIEME MASSIMALE DI UN V LIN. IND. IN UN INSIEME DI GENERATORI DI V

È UNA BASE DI V

ESERCIZIO

→ SOTTENDERE TUTTE LE BASI CHE SI POSSONO COSTRUIRE A PARTIRE DA A

COROLLARIO

→

TEOREMA

HA ME JOURN

ALTO

COROLLARIO

SE

UNO

SPAZIO

VECTORIALE

✓

AMMETTE

UN

INSIEME

FINITO

DI

GENERAZIONE

QUOTA

AMMETTE

UNA

BASE